

Metodología de búsqueda de información y construcción del estado del arte

Carlos Pérez Pérez

Maestría en Inteligencia Artificial · Universidad Nacional de Ingeniería
MIA-10 Procesamiento del Lenguaje Natural · carlosperez100@gmail.com

16 de agosto de 2026

Este anexo documenta el método con que se identificó, seleccionó y verificó la literatura del trabajo *Detección automática de eventos adversos hospitalarios en notas clínicas*. El artículo principal cita 34 fuentes; aquí se explica cómo se llegó a ellas.

1. Estrategia general: cinco ejes temáticos

La búsqueda no fue una sola consulta amplia sino **cinco búsquedas dirigidas**, una por cada eje que la pregunta de investigación exige cubrir. Definir primero los ejes evita el sesgo de acumular literatura de un solo frente:

Eje	Qué debía responder la literatura
1. Epidemiología del evento adverso	¿Cuál es la magnitud del daño y del subregistro?
2. PLN sobre texto clínico	¿Qué desempeño alcanza leer notas frente a usar códigos?
3. Modelos de lenguaje clínicos	¿Qué arquitecturas existen y cuál es su límite (ventana)?
4. Supervisión débil	¿Cómo etiquetar corpus masivos sin anotación manual?
5. Validez y confiabilidad	¿Cómo demostrar que un modelo acierta por la razón correcta y cómo medir el acuerdo humano?

2. Fuentes consultadas

- **Literatura biomédica revisada por pares:** PubMed y Google Scholar (ejes 1, 2 y 5): JAMA, Health Affairs, NEJM, PLoS Medicine, J. Biomedical Informatics, JAMIA.
- **Literatura de PLN y aprendizaje automático:** arXiv, ACL Anthology y actas de NAACL/EMNLP (ejes 3 y 4); Nature Machine Intelligence (eje 5).
- **Normativa institucional:** las directivas institucionales peruanas de seguridad del paciente (2020 y 2021, Anexos 02 y 03; referencia reservada), Plan Global de Seguridad del Paciente OMS 2021–2030.
- **Documentación técnica y repositorios:** PhysioNet (MIMIC-IV y su *Data Use Agreement*), Hugging Face (fichas de modelos), scikit-learn.
- **Rankings especializados:** MTEB/MMTEB (pestaña de clasificación) e IberBench para español. Se excluyó de forma *documentada* el Open LLM Leaderboard por estar archivado por sus autores.

3. Términos de búsqueda

Combinaciones en inglés y español, ajustadas por eje. Ejemplos representativos:

- `.^adverse event.^AND "natural language processing.^AND (detection OR surveillance)`
- `"discharge summaries.^AND (classification OR "text mining")`
- `clinical BERT / ClinicalBERT / BioBERT / Longformer clinical / long document transformer`
- `"weak supervision.^AND (clinical OR biomedical); Snorkel`
- `"shortcut learning"; "hospital-specific^confounding radiograph; kappa PABAK prevalence paradox`
- eventos adversos subregistro; seguridad del paciente notificación voluntaria Perú

4. Bola de nieve desde artículos semilla

Identificado un artículo central por eje, se rastrearon sus referencias (hacia atrás) y sus citantes en Google Scholar (hacia adelante). Cadenas principales: Brennan 1991 → de Vries 2008 → Classen 2011 (eje 1); Chapman 2001 → Murff 2011 (eje 2); Devlin 2019 → Lee 2020 → Alsentzer 2019 → Beltagy 2020 → Li 2022 (eje 3); Ratner 2017 (eje 4); Geirhos 2020 → Zech 2018, y Cohen 1960 → Landis-Koch 1977 → Feinstein-Cicchetti 1990 → Byrt 1993 (eje 5).

5. Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyó	Se excluyó
Revisión por pares, normativa oficial o documentación técnica primaria	Blogs, tutoriales y fuentes sin arbitraje
Métricas pertinentes a <i>clasificación</i> de documentos	Benchmarks de generación o razonamiento (MMLU, GPQA)
Estudios con estándar de referencia declarado	Cifras sin metodología verificable
Rankings vigentes y mantenidos	Rankings archivados (Open LLM Leaderboard)

6. Verificación de las citas

Toda cifra citada en el artículo se contrastó contra su **fuentes primaria** (el resumen o el texto del estudio original), no contra citas de segunda mano. Además, el 23 de junio de 2026 se realizó una **auditoría de citas** registrada en la bitácora del proyecto: verificación uno a uno de autores, año, revista y DOI de cada referencia, con corrección de las discrepancias encontradas. Las cifras de los cuatro estudios comparados en la Tabla VI del artículo (Murff 2011, Classen 2011, Zech 2018 y Li 2022) se verificaron nuevamente contra la fuente el día de la incorporación de esa tabla.

7. Gestión de las referencias

Las referencias se gestionan como `bibitem` dentro del propio documento LaTeX del artículo (formato IEEEtran), bajo control de versiones en el repositorio público del curso: <https://github.com/IEEEtran>

[//github.com/carlosperez100/PLN_SP](https://github.com/carlosperez100/PLN_SP). El resultado final son **34 referencias** distribuidas en los cinco ejes, cuya síntesis visual es el mapa conceptual «Estado del arte: cinco caminos que desembocan en este trabajo» incluido en la carpeta de entrega.